ac6d10d37e38e2121HB-2d64GFZVy4m-VPueWOCrmf7RMxll



黄文龙

C++游戏服务器开发

年　龄 ： 29
手　机 ： 13256595033
Email ： wushuripple@gmail.com
博　客 ： wushusky.com
学　历 ： 专科

工作经历

2023.11-2025.11

- 深圳小野人科技有限公司　　游戏服务器开发

  主要工作：《QQ 华夏》手游的新玩法项目服务器开发。

2019.10-2022.07

- 武汉奥诺道一科技有限公司　　游戏服务器开发

  主要工作：自研 MMORPG 游戏框架辅助架构(辅助主程，包括但不限于对框架的部分解决方案设计和交流、应用层规划封装、RPC 封装)、战斗等核心系统设计和开发、框架工具开发、监督和制定开发规范。

2019.03-2019.09

- 青岛金黄河软件工程有限公司　　Web 全栈开发

  主要工作：Web 全栈开发、项目调研分析、任务分发、监督和制定开发规范。

专业技能

- 熟练掌握 C、C++、Golang、Java/SpringBoot、Lua、Js 编程语言，具备优秀的编码习惯。
- 熟练掌握游戏服务器核心功能开发：战斗系统设计和实现、行为树系统设计和实现、状态机、AOI 管理、同步机制、AStar 寻路等。
- 熟练掌握主流架构设计思想：ECS 游戏架构、分布式架构(SOA、微服务)、REST 架构风格等，进行过详细分析，具有一定见解。
- 熟练掌握多线程和高并发，有充分的多线程开发经验。
- 熟练掌握部分分布式协调技术：分布式锁、分布式全局 ID、分布式缓存。
- 熟练掌握常用设计模式，例如：观察者、发布订阅、状态、代理、装饰、模板、单例、工厂等。
- 熟练掌握 TCP/IP、Socket、RPC、HTTP，会使用常见序列化方案：原生二进制、Protobuf、JSON 等。
- 熟练掌握 Linux、Shell、宝塔面板。
- 熟练掌握 Docker、Docker Compose 服务编排；了解云原生、DevOps、CI/CD。
- 熟练掌握常用中间件：消息队列(RabbitMQ)、服务发现(Consul)；简单使用 Nginx、Apache。
- 熟练掌握 MySQL、Redis，有 SqlServer 使用经验。
- 熟练使用 Git、SVN 进行代码版本控制。
- 有充分的 Web 全栈开发经验，包括：前端(HTML、CSS、JS、Vue 等)、后端(SpringBoot、JeecgBoot 等)，有网站、Uniapp(App/小程序)开发经验。
- 了解基础密码学：RSA、数字证书、HTTPS，理解开发中的密码运用，如使用 JWT 鉴权等。
- 熟练使用各种工具：JetbrainsIDE、VSCode、VisualStudio、PhotoShop、...。

项目经验

一、QQ 华夏手游新玩法（C++） 2023.11-2025.11

- 【项目介绍】公司与腾讯合研的一个独立于《QQ 华夏》手游原玩法的 MMORPG 项目。
- 【开发技术】C++、tsf4g、tdr、共享内存、TcaPlusDB 等。
- 【主要工作】
  - 副本：副本触发器机制开发，爬塔、闯关、跨服等副本开发。
  - 玩法：pk 掉落、复活、刷怪配置、战力平衡等功能开发。
  - 养成：装备打造、合成等功能开发。
  - 其它：客户端请求频次限制功能开发、代码和配置检查工具编写、项目问题发现处理和优化、技术文档编写等。

二、虚幻与现实：华夏文明（Golang） 2020.11-2022.07

- 【项目介绍】《虚幻与现实：华夏文明》是一款完全自研的 MMORPG 开放世界手游，持续开发两年。服务器采用 SOA 架构和模块化设计，由登录节点、运维节点、网关节点(支持多节点)、逻辑节点(支持多节点)、场景节点(支持多节点)、AI 节点构成，使用多协程划分实体逻辑。实现的功能包括：角色、背包、社交、任务、战斗、AI、副本、竞技场、城邦、氏族、国战、建筑、生活(建造/种植/酿造/畜牧)、抽奖、商城等。
- 【开发技术】Golang、TCP、Protobuf、Redis、MySQL、Consul、RabbitMQ 等。
- 【主要工作】
  - 底层框架辅助分析设计：辅助主程，对部分解决方案进行讨论设计，如分布式事务方案的分析讨论、异常处理方案设计。
  - 应用层框架设计和开发：在框架的应用层做了大量工作，包括对应用层的结构规划和封装、节点服务领域(各节点提供的功能)的划分设计、RPC 的上层封装(使功能开发专注于逻辑)、逻辑上下文的封装、通用数据接口的封装等。
  - 应用层框架工具开发：为减少重复工作，编写了一些用于生成代码的工具：转表工具、根据 proto 文件生成消息码和消息编解码映射、根据实体生成字段枚举文件用于通用数据接口、根据 C/S 通信错误码生成与客户端的通信错误描述文件。
  - 战斗系统的设计和开发：对战斗系统进行了详细的分析设计和开发，主要包括战斗属性、技能、Buff 三个部分。
    - ✓ 玩家共有十余个战斗属性，每个战斗属性根据不同的特性细分为几个部分，通过事件驱动维护属性最终值。
    - ✓ 战斗系统前期采用 xlsx 配置表+模板模式代码实现，考虑到既要保持灵活性又要避免复杂度过高，最终设计出六个表结构即可完成战斗系统的各方面配置。后来为了进一步提升策划设计自由度和开发效率，使用行为树方案对技能和 buff 进行了重构，手动编写了行为树引擎，对节点进行了详细规划设计以满足各种技能和 buff 的需求。
    - ✓ 对战斗系统进行了大量分析，帮助策划对战斗系统进行深入分析，具有详细的设计方案，例如技能和 buff 的详细过程/分类/规则、技能作用体设计、范围判定、穿模方案、地形处理、C/S 验证方案等等。

- ✧ 角色模块：包括角色的信息和战斗属性的设计开发，角色状态(上线/切换场景/下线)相关处理逻辑，利用 Redis 做角色数据缓存。
- ✧ 登录模块：登录节点的功能开发，使用 HTTP+JWT 实现无状态鉴权，接入第三方实名认证等。
- ✧ 开发文档的编写：由于对应用层进行了封装，从而产生了一系列的开发方法和规范，加上日常开发规范，通过开发文档记录这些规则。

三、虚幻与现实：华夏文明 (Java/demo) 2020.07-2020.10

- ➢ 【项目介绍】《虚幻与现实：华夏文明》的 demo 版本。此版本持续开发半年有余。服务器架构由登录节点、游戏节点(单体)组成。实现的功能包括：角色、背包、社交、任务、战斗、AI、副本、竞技场、城邦、王国、军团、国战、商城、签到等。
- ➢ 【开发技术】Java/SpringBoot、TCP、Protobuf、Redis，MySQL、ZooKeeper 等。
- ➢ 【主要工作】
  - ✧ 野怪 AI 和寻路：简单的野怪 AI，包括巡逻、警戒、逃跑、战斗、拉脱等。
  - ✧ 王国系统：王国的信息、成员管理、官职、俸禄等；国库的贡献、封赏等。
  - ✧ 采集：世界资源的采集、玩家或野怪死亡后的掉落物品采集。
  - ✧ 社交：社交关系的维护，如好友、仇人等。
  - ✧ GM 后台管理系统：可以监控和维护游戏服务器状态、管理游戏数据的网站后台。用来方便进行游戏测试、维护游戏状态(如开服和关服)等。

四、Web 项目(简述) 2019.03-2020.07

- ➢ 【项目介绍】
  - ✧ 独立全栈开发：公司农业部门的”果园商城”小程序、公司科技部门官网。
  - ✧ 主导或主要参与开发：公司”软件服务平台”App、青岛市政府大数据平台、海克斯康 400 系统等。
- ➢ 【开发技术】
  - ✧ 前端：HTML、JS/JQuery、CSS/Sass、Uniapp、Vue、ElementUI、iView、AntDesign、Echarts...
  - ✧ 后端：Java、SpringBoot、JeecgBoot、Redis、MySQL、SQLServer、WebSocket...
  - ✧ 服务器：Linux、Nginx、Apache...

自我评价

- ➢ 热爱技术，勤于钻研，专心做事，注重细节，认真严谨。
- ➢ 具有良好的独立思考能力，善于发现和解决问题，善于总结和交流。
- ➢ 坚持不断学习和实践，横向拓展，纵向深入，有对技术的深切追求。